管理本機層（集合體）的使用

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/manage-use-local-tiers-overview-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理本機層（集合體）的使用 1
管理本機層（集合體）的使用 1
重新命名本機層（Aggregate） 1
設定本機層的媒體成本（Aggregate） 2
手動快速歸零磁碟機 2
手動指派磁碟擁有權 3
判斷本機層的磁碟機和RAID群組資訊（Aggregate） 4
將本機層級（集合體）指派給儲存VM（SVM） 5
判斷哪些磁碟區位於本機層（Aggregate） 6
判斷及控制本機層中的磁碟區空間使用量（Aggregate） 6
判斷本機層中的空間使用量（Aggregate） 8
重新配置HA配對內的本機層（Aggregate）擁有權 9
刪除本機層（Aggregate） 11
用於集合體重新配置的命令 11
管理Aggregate的命令 12

管理本機層（集合體）的使用

管理本機層（集合體）的使用

建立本機層（Aggregate）之後、您就可以管理它們的使用方式。

您可以執行下列工作：

- "重新命名本機層（Aggregate）"
- "設定本機層的媒體成本（Aggregate）"
- "判斷本機層的磁碟機和RAID群組資訊（Aggregate）"
- "將本機層級（集合體）指派給儲存VM（SVM）"
- "判斷哪些磁碟區位於本機層（Aggregate）"
- "判斷及控制本機層（Aggregate）中的磁碟區空間使用方式"
- "判斷本機層中的空間使用量（Aggregate）"
- "在HA配對內重新配置本機層（Aggregate）所有權"
- "刪除本機層（Aggregate）"

重新命名本機層（**Aggregate**）

您可以重新命名本機層（Aggregate）。您遵循的方法取決於您使用的介面- System Manager或CLI：

系統管理員

使用**System Manager**重新命名本機層（**Aggregate**）

從ONTAP 版本號《21》（英文）開始、您可以修改本機層（Aggregate）的名稱。

步驟

1. 在 System Manager 中、按一下 * Storage > Tiers* 。
2. 按一下 ⋮ 在本機層名稱旁。
3. 選取*重新命名*。
4. 為本機層指定新名稱。

CLI

使用**CLI**重新命名本機層（**Aggregate**）

步驟

1. 使用CLI重新命名本機層（Aggregate）：

   `storage aggregate rename -aggregate` *`aggr-name`* `-newname` *`aggr-new-name`*

   以下範例將名為「aggr5」的Aggregate重新命名為「shes-aggr」：

   ```
   > storage aggregate rename -aggregate aggr5 -newname sales-aggr
   ```

設定本機層的媒體成本（Aggregate）

從ONTAP 版本號《2019年9月11日》開始、您可以使用System Manager來設定本機層（Aggregate）的媒體成本。

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Storage > Tiers*、然後在所需的本機層（Aggregate）方塊中按一下* Set Media Cost *。
2. 選取*作用中和非作用中的層級*以進行比較。
3. 輸入貨幣類型和金額。

當您輸入或變更媒體成本時、所有媒體類型都會進行變更。

手動快速歸零磁碟機

在剛安裝ONTAP 的系統中、有更新版本的版本為EZ9.4或ONTAP 更新版本、而系統重新初始化為EZ9.4或更新版本時、則使用_fast零位調整_來歸零磁碟機。

有了_fast零位調整_、磁碟機就會在數秒內歸零。 這會在資源配置之前自動完成、並在新增備用磁碟機時大幅縮

短初始化系統、建立集合體或擴充集合體所需的時間。

SSD和HDD均支援_Fast零位調整。

> 從ONTAP Ex9.3或更早版本升級的系統不支援_Fast零位調整。 必須重新安裝更新版本的組件9.4或更新版本、否則系統必須重新初始化ONTAP 。在更新版本的版本中、驅動器也會自動歸零、但整個過程需要更長的時間ONTAP ONTAP 。

如果您需要手動歸零磁碟機、可以使用下列其中一種方法。 在更新的版本中、手動將磁碟機歸零也只需數秒鐘ONTAP 。

CLI 命令

使用**CLI**命令快速歸零磁碟機

關於這項工作

使用此命令需要管理員權限。

步驟

1. 輸入CLI命令：

```
storage disk zerospares
```

開機功能表選項

從開機功能表中選取選項以快速歸零磁碟機

關於這項工作

- 快速零位調整增強功能不支援ONTAP 從版本更新至版本早於版本9.4的系統。
- 如果叢集上的任何節點包含具有快速歸零磁碟機的本機層（Aggregate）、則您無法將叢集還原為ONTAP 2・2或更早版本。

步驟

1. 從開機功能表中、選取下列其中一個選項：
    - （4）清除組態並初始化所有磁碟
    - （9A）取消分割所有磁碟、並移除其擁有權資訊
    - （9B）全新組態、並以整個磁碟初始化節點

手動指派磁碟擁有權

磁碟必須由節點擁有、才能在本機層（Aggregate）中使用。

如果叢集未設定為使用自動磁碟擁有權指派、則必須手動指派擁有權。

您無法重新指派本機層中使用中磁碟的擁有權。

步驟

1. 使用CLI顯示所有未擁有的磁碟：

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. 指派每個磁碟：

   ```
   storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
   ```

   您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟。如果您要重新指派已由不同節點擁有的備用磁碟、則必須使用「-force」選項。

判斷本機層的磁碟機和RAID群組資訊（Aggregate）

有些本機層（Aggregate）管理工作需要您知道哪些磁碟機類型構成本機層、它們的大小、總和檢查碼和狀態、它們是否與其他本機層共享、以及RAID群組的大小和組成。

步驟

1. 依RAID群組顯示集合體的磁碟機：

   ```
   storage aggregate show-status aggr_name
   ```

   會顯示集合體中每個RAID群組的磁碟機。

   您可以在中看到磁碟機的 RAID 類型（資料、同位元檢查、同位元檢查） `Position` 欄位。如果是 `Position` 隨即顯示欄 `shared`然後共用磁碟機：如果是 HDD 、則是分割磁碟；如果是 SSD 、則是儲存池的一部分。

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)

                                                 Usable Physical
     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------
     shared   2.0.1       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.3       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.5       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.7       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.9       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.11      0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1
   (normal, block checksums, raid4) (Storage Pool: SmallSP)

                                                 Usable Physical
     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------
     shared   2.0.13      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)
     shared   2.0.12      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)

8 entries were displayed.
```

將本機層級（集合體）指派給儲存VM（SVM）

如果您將一或多個本機層（集合體）指派給儲存虛擬機器（儲存VM或SVM、先前稱為Vserver）、則只能使用這些本機層來包含該儲存VM（SVM）的磁碟區。

您需要的產品

您要指派給該儲存VM的儲存VM和本機層必須已經存在。

關於這項工作

將本機層級指派給儲存虛擬機器、有助於將儲存虛擬機器彼此隔離、這在多租戶環境中尤其重要。

步驟

1. 查看已指派給SVM的本機層級（集合體）清單：

   ```
   vserver show -fields aggr-list
   ```

   此時會顯示目前指派給SVM的集合體。如果未指派任何Aggregate、則會顯示「-」。

2. 根據您的需求新增或移除指派的Aggregate：

如果您想要…	使用此命令…
指派其他Aggregate	`vserver add-aggregates`
取消指派Aggregate	`vserver remove-aggregates`

列出的集合體會指派給SVM或從SVM移除。如果SVM已有使用未指派給SVM之集合體的磁碟區、則會顯示警告訊息、但命令會成功完成。任何已指派給SVM且未在命令中命名的集合體均不受影響。

範例

在下列範例中、Agggr1和aggr2會指派給SVM svm1：

```
vserver add-aggregates -vserver svm1 -aggregates aggr1,aggr2
```

判斷哪些磁碟區位於本機層（Aggregate）

您可能需要先判斷哪些磁碟區位於本機層（Aggregate）、然後才能在本機層上執行作業、例如重新定位磁碟區或使其離線。

步驟

1. 若要顯示位於Aggregate上的磁碟區、請輸入

   ```
   volume show -aggregate aggregate_name
   ```

   將顯示位於指定集合體上的所有Volume。

判斷及控制本機層中的磁碟區空間使用量（Aggregate）

您可以判斷哪些FlexVol 等量磁碟區使用的是本機層（Aggregate）中最大的空間、以及磁碟區內的哪些功能。

。 `volume show-footprint` 命令提供有關卷佔用空間或其在包含的 Aggregate 中的空間使用情況的信息。

。 `volume show-footprint` 命令會顯示集合體中每個磁碟區（包括離線磁碟區）的空間使用量詳細資料。此命令可橋接的輸出之間的間距 `volume show-space` 和 `aggregate show-space` 命令。所有百分比均以Aggregate大小的百分比計算。

下列範例顯示 `volume show-footprint` 稱為 testvol 的 Volume 命令輸出：

```
cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs
      Volume  : testvol

      Feature                                     Used    Used%
      --------------------------------    ----------    -----
      Volume Data Footprint                    120.6MB       4%
      Volume Guarantee                          1.88GB      71%
      Flexible Volume Metadata                 11.38MB       0%
      Delayed Frees                             1.36MB       0%
      Total Footprint                           2.01GB      76%
```

下表說明的輸出部分主要列 `volume show-footprint` 命令以及您可以採取哪些行動來嘗試利用該功能來減少空間使用量：

列/功能名稱	列的說明/內容	減少的方法
`Volume Data Footprint`	使用中包含Aggregate的空間總量（依作用中檔案系統中的磁碟區資料）、以及磁碟區Snapshot複本所使用的空間。此列不包含保留空間。	• 從磁碟區刪除資料。 • 從磁碟區刪除Snapshot複本。
`Volume Guarantee`	磁碟區在Aggregate中保留的空間量、以供未來寫入。保留的空間量取決於磁碟區的保證類型。	將磁碟區的保證類型變更為 `none`。
`Flexible Volume Metadata`	磁碟區中繼資料檔案在集合中使用的空間總量。	沒有直接的控制方法。
`Delayed Frees`	用於ONTAP 效能的區塊、無法立即釋出。對於 SnapMirror 目的地、此列的值為 `0` 且不會顯示。	沒有直接的控制方法。
`File Operation Metadata`	保留給檔案作業中繼資料的空間總量。	沒有直接的控制方法。
`Total Footprint`	磁碟區在集合體中使用的空間總量。這是所有列的總和。	用於減少磁碟區所用空間的任何方法。

相關資訊

"NetApp技術報告3483：NetApp SAN或IP SAN企業環境中的精簡配置"

判斷本機層中的空間使用量（Aggregate）

您可以檢視一或多個本機層（Aggregate）中所有磁碟區所使用的空間量、以便採取行動來釋出更多空間。

支援整合層級中繼資料和效能的資料空間佔總磁碟空間的10% WAFL 。 用於維護集合體中磁碟區的空間來自WAFL 於此保護區、因此無法變更。

> 從 ONTAP 9.12.1 及更新版本開始、 AFF 平台和 FAS500f 平台的 WAFL 保留容量大於 30TB 、從 10% 降至 5% 。 從 ONTAP 9.14.1 開始、所有 FAS 平台上的集合體都會有相同的減少、因此可在集合體中增加 5% 的可用空間。

您可以使用檢視一個或多個集合體中所有磁碟區的空間使用量 `aggregate show-space` 命令。這有助於您查看哪些磁碟區在其內含的集合體中佔用的空間最大、以便您採取行動來釋出更多空間。

Aggregate中已用空間會直接受FlexVol 其包含的各種空間所影響。您為了增加磁碟區空間而採取的措施、也會影響集合體中的空間。

下列資料列會包含在中 `aggregate show-space` 命令輸出：

- * Volume Footprints *

  集合體內所有Volume佔用空間的總計。其中包含所有資料所使用或保留的空間、以及包含Aggregate中所有磁碟區的中繼資料。

- * Aggregate中繼資料*

  Aggregate所需的檔案系統中繼資料總數、例如分配點陣圖和inode檔案。

- * Snapshot保留*

  根據磁碟區大小、保留給Aggregate Snapshot複本的空間量。它被視為已用空間、無法用於磁碟區或集合體資料或中繼資料。

- * Snapshot保留不可用*

  最初分配給Aggregate Snapshot保留的空間量、由於與Aggregate相關聯的磁碟區正在使用此空間、因此無法用於Aggregate Snapshot複本。僅適用於具有非零集合體Snapshot保留的集合體。

- 使用總數

  集合體中所有已用或保留空間的總和（依磁碟區、中繼資料或Snapshot複本）。

- 實際使用總量

  目前用於資料的空間量（而非保留供未來使用）。包括Aggregate Snapshot複本所使用的空間。

下列範例顯示 `aggregate show-space` Snapshot 保留為 5% 的 Aggregate 命令輸出。如果Snapshot保留為0、則不會顯示該列。

```
cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%
      --------------------------------    ----------     ------
      Volume Footprints                       101.0MB         0%
      Aggregate Metadata                        300KB         0%
      Snapshot Reserve                         5.98GB         5%

      Total Used                               6.07GB         5%
      Total Physical Used                     34.82KB         0%
```

相關資訊

- "知識庫文章：空間使用"
- "升級ONTAP 至更新版的更新版、即可釋放5%的儲存容量"

重新配置HA配對內的本機層（Aggregate）擁有權

您可以變更HA配對中節點之間的本機層（集合體）擁有權、而不會中斷本機層級的服務。

HA配對中的兩個節點均實體連線至彼此的磁碟或陣列LUN。每個磁碟或陣列LUN均由其中一個節點擁有。

當發生接管時、本機層（Aggregate）內所有磁碟或陣列LUN的擁有權會暫時從一個節點變更為另一個節點。不過、本地層的重新配置作業也可能永久變更擁有權（例如、如果已完成負載平衡）。所有權會在不進行任何資料複製程序或實體移動磁碟或陣列LUN的情況下變更。

關於這項工作

- 由於磁碟區數限制是在本機層重新配置作業期間以程式設計方式驗證、因此不需要手動檢查。

  如果Volume數超過支援的上限、則本機層重新配置作業會失敗、並顯示相關的錯誤訊息。

- 當來源節點或目的地節點上的系統層級作業正在進行時、您不應該啟動本機層重新配置；同樣地、您也不應該在本機層重新配置期間啟動這些作業。

  這些作業包括：

  - 接管
  - GiveBack
  - 關機
  - 另一個本地層重新配置作業
  - 磁碟擁有權變更
  - 本機層級或磁碟區組態作業
  - 更換儲存控制器

- 升級ONTAP
- 還原ONTAP

- 如果您有MetroCluster 一個支援功能組態、則不應在災難恢復作業（_switchover、_rec修復_或_switchback）進行期間、啟動本機層重新配置。
- 如果您有MetroCluster 一個不穩定組態、並在交換式本機層上啟動本機層重新配置、則作業可能會失敗、因為它超過DR合作夥伴的Volume限制數。
- 您不應在毀損或正在進行維護的集合體上啟動本機層重新配置。
- 在初始化本機層重新配置之前、您應該先在來源和目的地節點上儲存任何核心傾印。

步驟

1. 檢視節點上的集合體、確認要移動哪些集合體、並確保它們處於線上狀態且狀況良好：

   `storage aggregate show -node` *`source-node`*

   下列命令顯示叢集中四個節點上的六個集合體。所有的集合體都在線上。node1和node3形成HA配對、Node2和Node4形成HA配對。

   ```
   cluster::> storage aggregate show
   Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
   --------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
   aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                             normal
   6 entries were displayed.
   ```

2. 發出命令以啟動Aggregate重新配置：

   `storage aggregate relocation start -aggregate-list` *`aggregate-1, aggregate-2…`*
   `-node` *`source-node`* `-destination` *`destination-node`*

   下列命令可將Agggr_1和aggr_2從Node1移至node3。node3是Node1的HA合作夥伴。只能在HA配對內移動集合體。

```
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
aggr_2 -node node1 -destination node3
Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
status.
node1::storage aggregate>
```

3. 使用監控 Aggregate 重新定位的進度 `storage aggregate relocation show` 命令：

   `storage aggregate relocation show -node` *`source-node`*

   以下命令顯示要移至節點3的集合體進度：

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

   重新配置完成後、此命令的輸出會顯示每個集合體的重新配置狀態為「Done」。

刪除本機層（Aggregate）

如果本機層上沒有磁碟區、您可以刪除本機層（Aggregate）。

。`storage aggregate delete` 命令會刪除儲存Aggregate。如果集合體上存在磁碟區、則命令會失敗。如果Aggregate附加了物件存放區、則除了刪除Aggregate之外、命令也會刪除物件存放區中的物件。此命令不會變更物件存放區組態。

下列範例會刪除名為「aggr1」的Aggregate：

```
> storage aggregate delete -aggregate aggr1
```

用於集合體重新配置的命令

在HA配對中重新配置Aggregate所有權時、會有特定ONTAP 的指令。

如果您想要…	使用此命令…
啟動Aggregate重新配置程序	`storage aggregate relocation start`

監控Aggregate重新配置程序	`storage aggregate relocation show`

相關資訊

"指令數ONTAP"

管理Aggregate的命令

您可以使用 `storage aggregate` 管理集合體的命令。

如果您想要...	使用此命令...
顯示所有Flash Pool Aggregate的快取大小	`storage aggregate show -fields hybrid-cache-size-total -hybrid-cache-size -total >0`
顯示Aggregate的磁碟資訊和狀態	`storage aggregate show-status`
依節點顯示備用磁碟	`storage aggregate show-spare-disks`
顯示叢集中的根集合體	`storage aggregate show -has-mroot true`
顯示Aggregate的基本資訊和狀態	`storage aggregate show`
顯示集合體中使用的儲存類型	`storage aggregate show -fields storage-type`
讓Aggregate上線	`storage aggregate online`
刪除 Aggregate	`storage aggregate delete`
將Aggregate置於受限狀態	`storage aggregate restrict`
重新命名Aggregate	`storage aggregate rename`
使Aggregate離線	`storage aggregate offline`
變更Aggregate的RAID類型	`storage aggregate modify -raidtype`

相關資訊

"指令數ONTAP"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。